Maths vs Zombies

Ou à quoi servent les maths dans la vraie vie ?



Contexte:

- Vous vous trouvez dans le lycée Gauss Tenwitch.
- Il y a 300 élèves et professeurs enfermés dans le lycée dont … 50 viennent de se transformer en zombies.
- Nul ne peut sortir, nul ne peut rentrer.
- A chaque sonnerie (soit toutes les heures),
    - 20 % de la population d'humains se transforme en zombies
    - 10 % de la population de zombies reprend ses esprits et redevient humaine

Votre Mission:

Transmettre un message indiquant à l'équipe de secours le nombre de zombies dans 13 heures, pour qu'ils puissent intervenir avec le matériel nécessaire.

Quel est le nombre de zombies après une heure ?

$h = 0$ 250 humains 50 zombies

$h = 1$

$$\begin{cases} 0{,}8 \cdot 250 + 0{,}1 \cdot 50 = 205 \text{ humains} \\ 0{,}2 \cdot 250 + 0{,}9 \cdot 50 = 95 \text{ zombis} \end{cases}$$

20%

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}9 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} 250 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}8 \cdot 250 + 0{,}1 \cdot 50 \\ 0{,}2 \cdot 250 + 0{,}9 \cdot 50 \end{pmatrix}$$

Quel est le nombre de zombies après N heures ?

Après 13 heures

$$\begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix}^{13} \begin{pmatrix} 250 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{humains} \\ \text{zombies} \end{matrix}$$

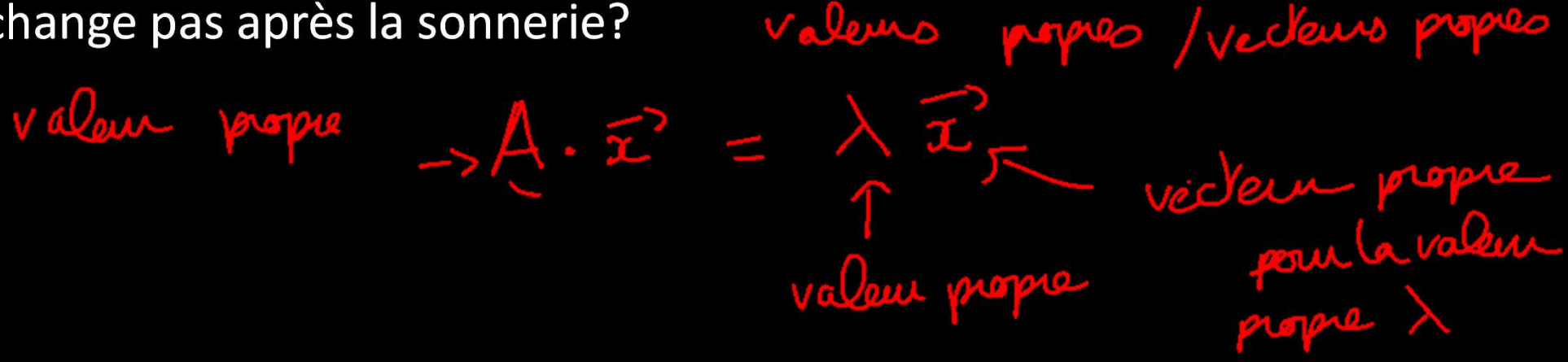
$$A \cdot \begin{pmatrix} 250 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 205 \\ 95 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 205 \\ 95 \end{pmatrix} = A \cdot A \cdot \begin{pmatrix} 250 \\ 50 \end{pmatrix}$$

$$= A^2 \begin{pmatrix} 250 \\ 50 \end{pmatrix}$$

Un petit changement de base…

- Pour quel nombre de zombies/humains le nombre de zombies ne change pas après la sonnerie?



$$A\vec{x} = \lambda\vec{x} \qquad A = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}9 \end{pmatrix} \qquad \vec{x} = \begin{pmatrix} h \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 0{,}8h + 0{,}1z = \lambda h \\ 0{,}2h + 0{,}9z = \lambda z \end{cases} \xrightarrow[\cdot 10]{} \begin{cases} 8h + z = 10\cdot\lambda h \\ 2h + 9z = 10\cdot\lambda z \end{cases}$$

$$\xrightarrow{P_1 - 4P_2} \begin{cases} 8h + z - 4(2h + 9z) = 10\cdot\lambda h - 40\lambda z \\ 2h + 9z = 10\lambda z \end{cases} \begin{cases} -35z = 10\lambda h - 40\lambda z \\ 2h + 9z = 10\lambda z \end{cases}$$

$\lambda = \{1, 0{,}7\}$

$\lambda = 1 \rightarrow z = 2h$

$\lambda = 0{,}7 \rightarrow z = -h$

$z = -h \quad \begin{pmatrix} 100 \\ -100 \end{pmatrix}$

$\left.\begin{array}{l} z + h = 300 \\ z = 200 \quad h = 100 \end{array}\right\}$

$z = 200 \qquad h = 100$

$A \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix} = \lambda \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix}$

$\lambda = 1$

- Que devient la matrice dans la base suivante?

$\mathcal{B}_1 = (100, 200)$ $\mathcal{B}_2 = (-100, 100)$ dans la base canonique

$e_1 = (1, 0)$ $e_2 = (0, 1)$

$A = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix}$

$P = \begin{pmatrix} 100 & -100 \\ 200 & 100 \end{pmatrix}$ ← matrice de changement base

$P \cdot e_1 = \mathcal{B}_1$ ✓

$P \cdot e_2 = \mathcal{B}_2$ ✓

$\begin{pmatrix} 100 & -100 \\ 200 & 100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix}$

$$P = \begin{pmatrix} 100 & -100 \\ 200 & 100 \end{pmatrix} \qquad P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{300} & \frac{1}{300} \\ \frac{-2}{300} & \frac{1}{300} \end{pmatrix}$$

A^{13}

$A^{13} = P A' P^{-1}$

$A^2 = P A' P^{-1} P A' P^{-1} = P A'^2 P^{-1}$

$A' = P^{-1} A P$

$$= \begin{pmatrix} 100 & -100 \\ 200 & 100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{300} & \frac{1}{300} \\ \frac{-2}{300} & \frac{1}{300} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 80-20 & 10-90 \\ 160+20 & 20+90 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{300} & \frac{1}{300} \\ \frac{-2}{300} & \frac{1}{300} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0,7 \end{pmatrix}$$

f -

$$P \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{e_1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix}}_{f_1}$$

$$P \cdot e_2 = f_2 \qquad P^{-1} \cdot f_1 = e_1$$

$$P^{-1} \cdot f_2 = e_2$$

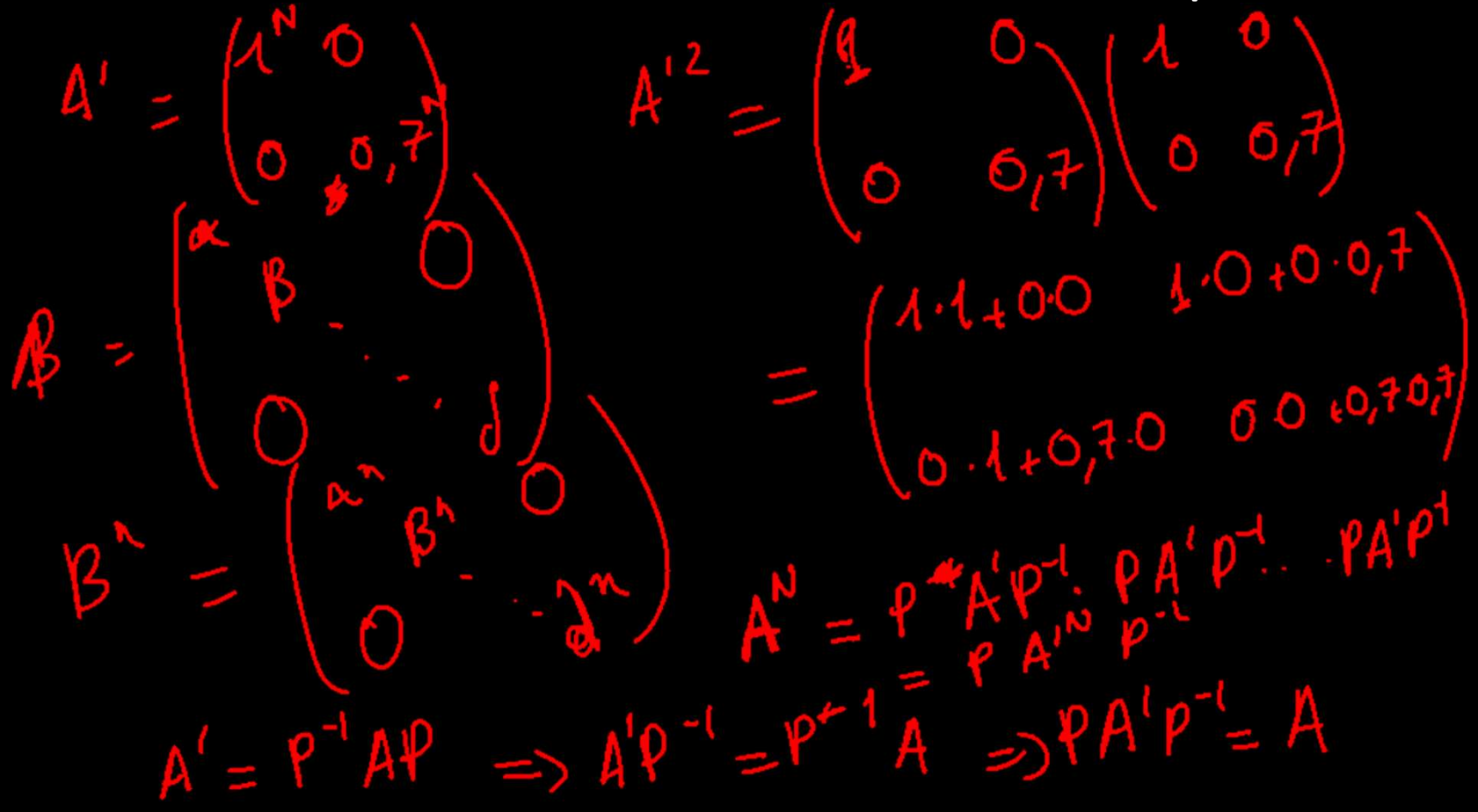
$$A \cdot f_1 = f_1 \qquad A \cdot f_2 = 0{,}7 \cdot f_2$$

$$P^{-1} A \cdot P \cdot e_1 = P^{-1} A \cdot f_1 = P^{-1} f_1 = e_1$$

$$P^{-1} A P \cdot e_2 = P^{-1} A \cdot f_2 = P^{-1} \cdot (0{,}7) \cdot f_2 = 0{,}7 \cdot e_2$$

$$P^{-1} A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0{,}7 \end{pmatrix}$$

Quel est le nombre de zombies après N heures ?



$$\begin{pmatrix} 100 & -100 \\ 200 & 100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (0,7)^{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{300} & \frac{1}{300} \\ \frac{-2}{300} & \frac{1}{300} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 250 \\ 50 \end{pmatrix} =$$

← Hzombies après 13 heures

Quel est le nombre de zombies après 13 heures ?

$$\begin{pmatrix} 0,8 & 0,1 \\ 0,2 & 0,9 \end{pmatrix}^{13} \begin{pmatrix} 250 \\ 50 \end{pmatrix} \simeq \begin{pmatrix} 0,34 & 0,33 \\ 0,66 & 0,67 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 256 \\ 50 \end{pmatrix}$$

$$\simeq \begin{pmatrix} 101 \\ 199 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{humains} \\ \leftarrow \text{zombies} \end{matrix}$$

Bravo!!!

Vous avez réussi la première étape de la mission!

Cependant, les zombies peuvent intercepter votre message et le modifier... Vous allez devoir utiliser le code suivant

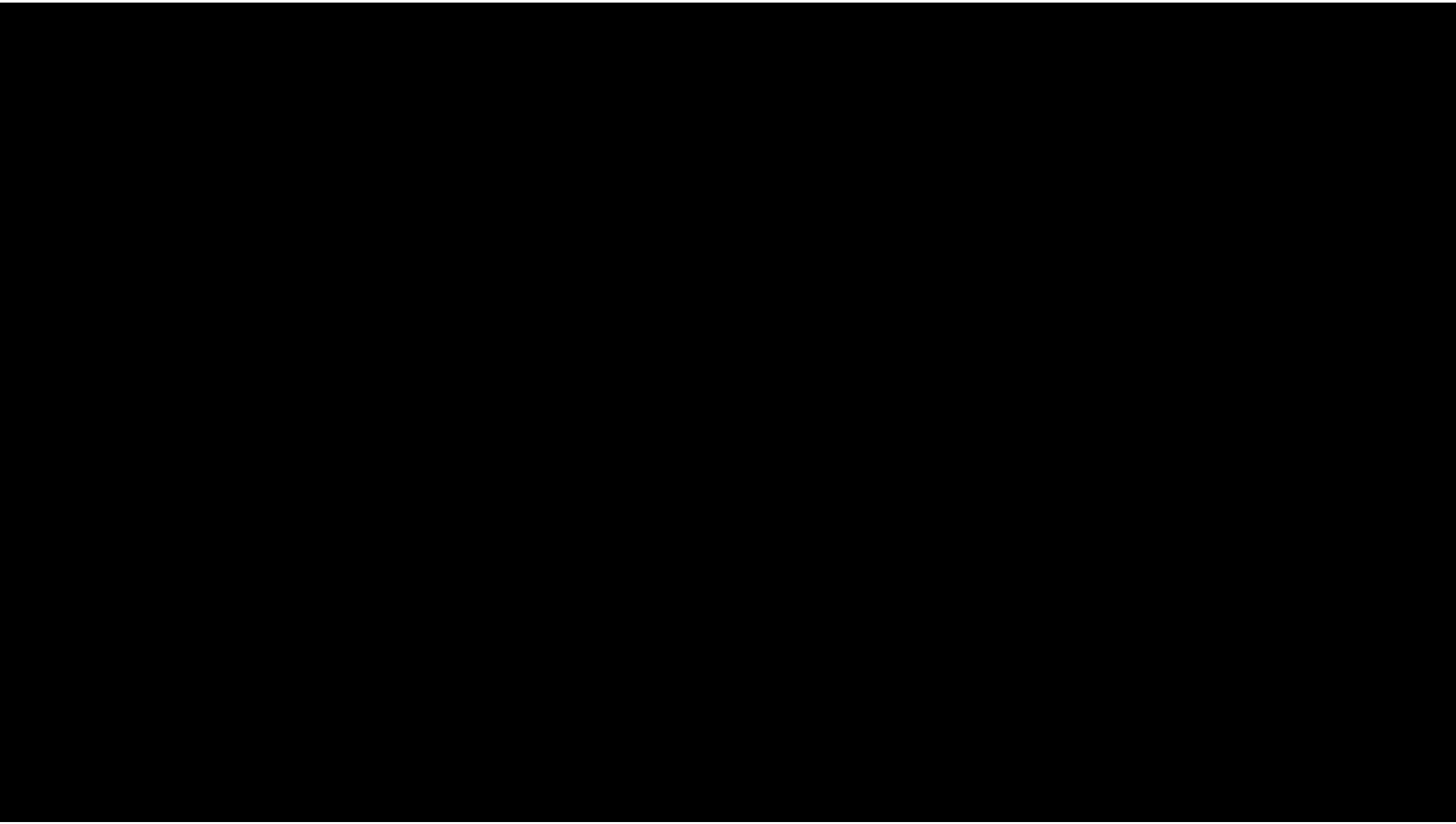
Le chiffre de Hill

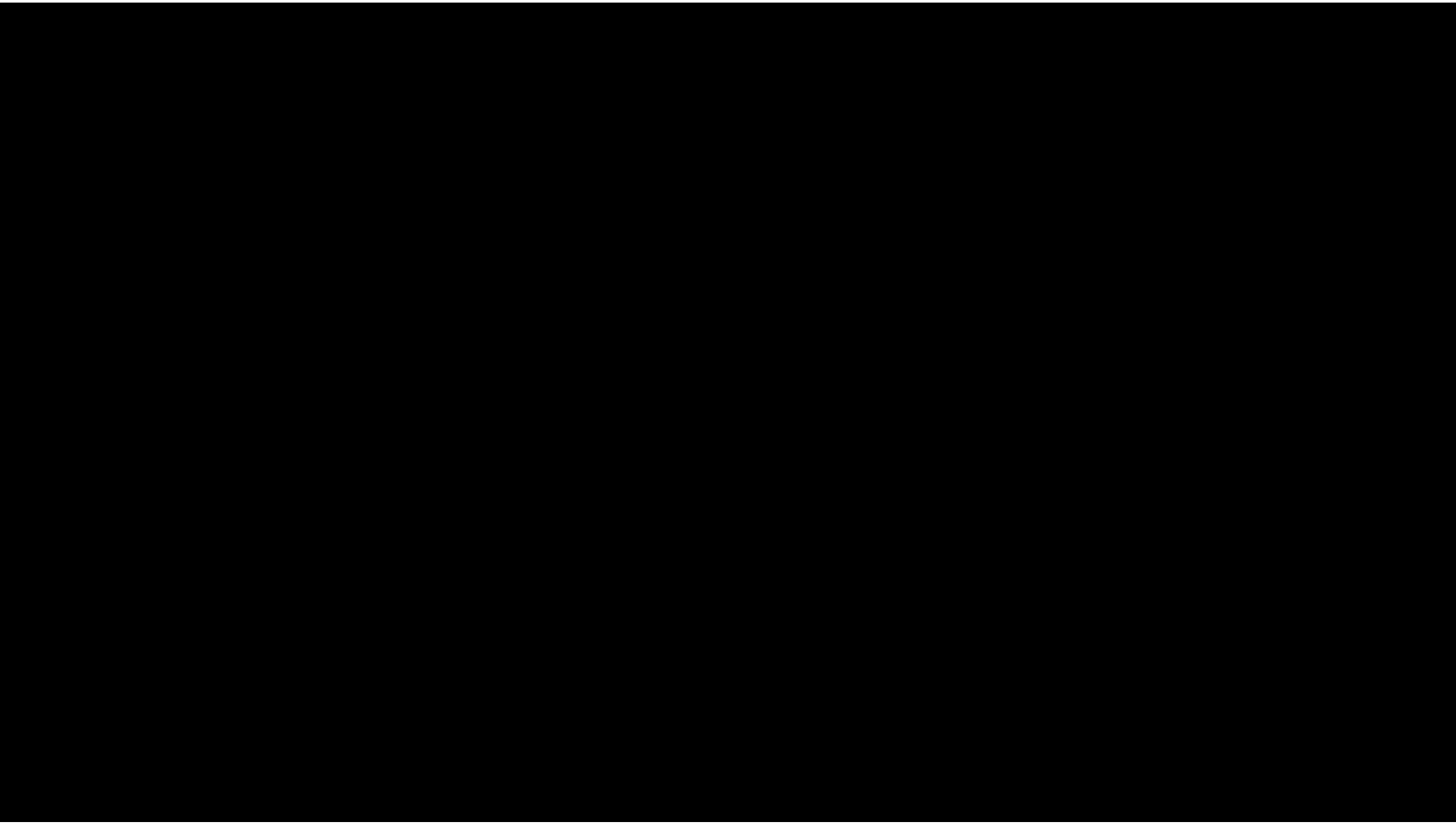
- Chaque caractère est d'abord codé par un nombre compris entre 0 et $n - 1$
- Les caractères sont regroupés par blocs de p caractères formant un certain nombre de vecteurs $X = (x_1, x_2, \dots, x_p)$
- On construit une matrice $p \times p$ d'entiers : A. Le bloc X est alors chiffré par le bloc $Y = AX$, le produit s'effectuant modulo n.
- Pour déchiffrer, il suffit de calculer l'inverse de A

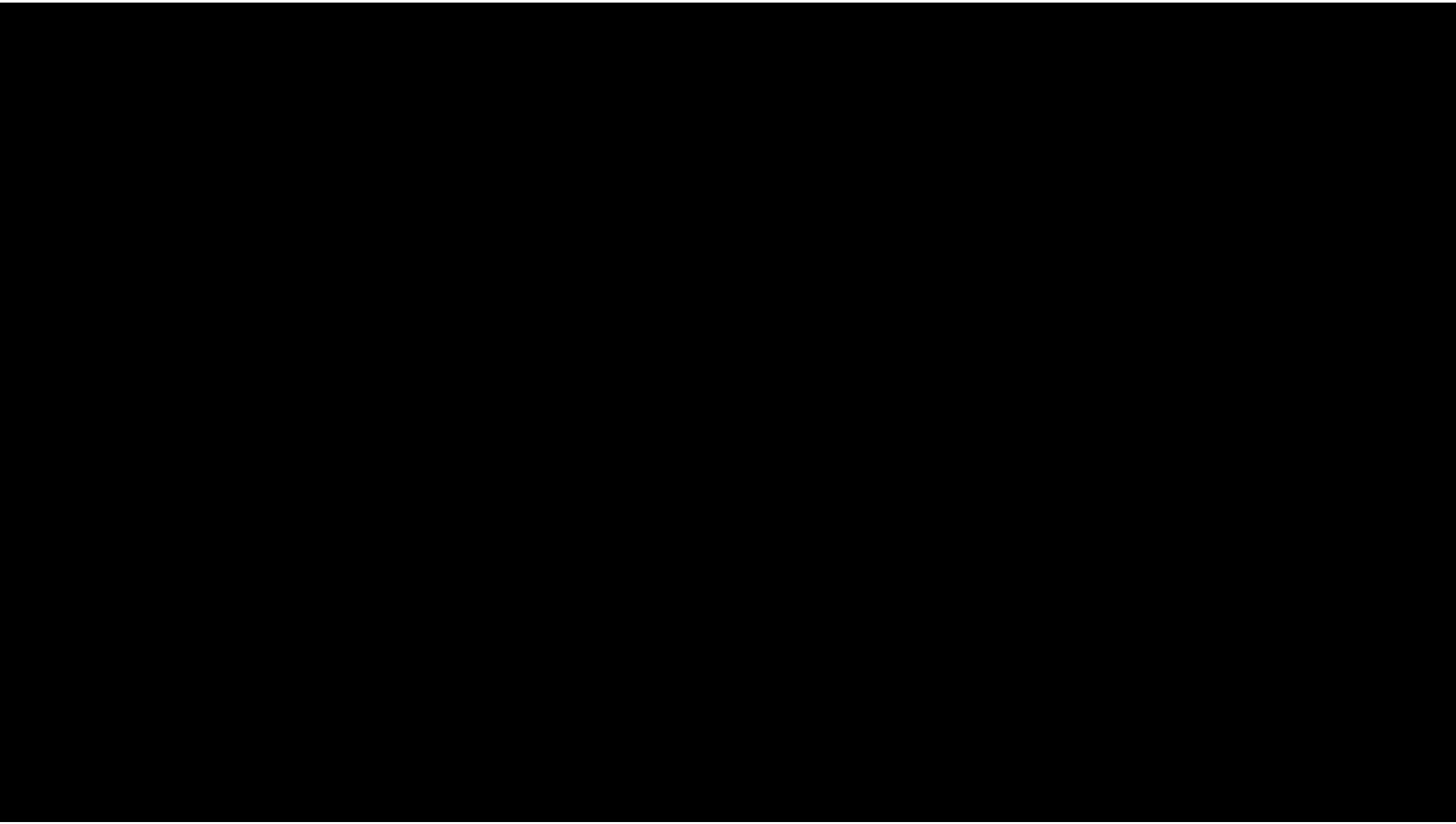
Le code $m = 26$ $p = 2$

- Vous allez utiliser la matrice A suivante:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 6 & 17 \end{pmatrix}$$







« Les mathématiques peuvent être définies comme une science dans laquelle on ne sait jamais de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. »

Bertrand Russell